அட்டவணை 7.4: கிராம் பாசிடிவ், கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாக்களின் வேறுபாடுகள்

| | கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியா | கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா |
|---|---|---|
| கிராம் சாயம் | பாக்டீரியா முதல் சாயத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் (கிரிஸ்டல் வயலட்) இவை கிராம் பாசிட்டிவ் ஆகும். | பாக்டீரியா முதல் சாயத்தை இழந்து இரண்டாவது சாயமான(சாப்ரனியை எடுத்துக்கொள்ளுதல் இவை கிராம் நெகட்டிவ்) |
| பெப்டிடோ கிளைகான் அடுக்கு | நிறை அடுக்குகளைக் கொண்டது தடிமனாக இருக்கும். | ஒரு அடுக்கு கொண்டது மெல்லியதாக உள்ளது. |
| LPS (லிப்போ பாலி சாக்கரைட்) அளவு | இல்லை | அதிகம் உள்ளது |
| பெரிபிலாஸ்மிக் இடம் | இல்லை | உண்டு |
| வெளிச்சவ்வு | இல்லை | உண்டு |
| லிபிட், லிப்போ புரதம் அளவு | குறைந்த அளவு | அதிக அளவு |
| டீக்காயிக் அமிலம் | பெரும்பான்மையான பாக்டீரியாவில் உண்டு | இல்லை |
| எடுத்துக்காட்டு | *ஸ்டபைலோகாக்கஸ், ஸ்ரெப்டோகாக்கஸ், காரினி பாக்டீரியம், கிளாஸ்ட்ரிடியா.* | *எஷ்செரிஷியா கோலை, சூடோமோனாஸ், சால்மோனெல்லா, ஷிகெல்லா, ஹிமோஃபிலஸ்.* |

பாஸ்போலிபிட், புரதம் மற்றும் லிபோபாலிசாக்கரைடு (LPS) ஆல் உண்டானது. லிபோபாலிசாக்கரைட் மூன்று பாகங்களை கொண்டது. ஒவ்வொன்றும் மற்றொன்றோடு கோவலைண்ட் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

1. லிபிட்–A சவ்வில் திடமாக ஊன்றியுள்ளது.
2. கோர் பாலிசாக்கரைடு சவ்வின் மேற்பகுதியில் இருக்கும்.
3. பாலி சாக்ரைடு 'O' ஆன்டிஜென்கள் சவ்வின் வெளிப்புறத்திலிருந்து ஊடகத்தில் உள்ளே முடி போன்று நீண்டு கொண்டு இருக்கும்.

சிறப்பு புரதமான போரின்ஸ் (Porins) சவ்வு முழுவதுமாக காணப்படுகின்றன. வெளிச்சவ்விற்கும் சைட்டோபிளாஸ்மிக் சவ்விற்கும் இடையேயுள்ள தொடர்புடைய பகுதி ஒட்டிக் கொள்ளும் (Adhesions) தன்மையைக் கொண்டது. வெளிச்சவ்வானது பெட்டிடோகிளைக்கான் அடுக்கோடு பிரான்ஸ் (Braun's) லிப்போ புரதத்தால் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. வெளிச்சவ்விற்கும், செல் சவ்விற்கும் இடையேயான பகுதி பெரி பிளாஸ்மிக் இடைவெளி எனப்படும்.

## வெளிச் சவ்வின் செயற்பாடுகள்

- பெரிபிளாஸ்மிக் இடத்தில் இருந்து முக்கியமான நொதிகள் வெளியே சென்று விடாமல் ஒரு தடுப்புச் சுவரைப் போல் உள்ளது.
- வெளிப்புற வேதிப்பொருள்கள் மற்றும் நொதிகளும் செல்லை சேதப்படுத்தாமல் இருக்க ஒருதடுப்பாய்ச்செயல்படுகிறது.எடுத்துக்காட்டாக: கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாவின் செல் சுவரில் உள்ள பெப்டிடோகிளைக்கானை லைசோசைம் என்ற நொதி எளிதாக அழித்துவிடுகிறது. எனினும் கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவில் உள்ள வெளிச்சவ்வானது அந்நொதியில் உள்ள பெரிய புரத மூலக்கூறுகளை ஊடுருவதை தடுக்கிறது. ஆயினும் பழுதடைந்த வெளிச்சவ்வின் மூலம் நொதியானது ஊடுருவிச் செல்ல முடியும்.
- போரின்கள் வழியாக சிறிய மூலக்கூறுகளான அமினோ அமிலங்கள்,ஒற்றைசர்க்கரை மூலக்கூறுகள் கடந்து செல்கிறது.
- ஒட்டுதல் (Adhesions) வழியாக புதியதாக தயாரிக்கப்பட்ட லிப்போபாலிசாக்கரைடு



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 102 19-02-2019 5.49.03 PM